ЗАНЯТИЕ 13

Прямоугольный треугольник

РАЗМИНКА

Найдите устно

1. Один острый угол прямоугольного треугольника 34°. Второй?
2. Гипотенуза 10. Медиана, проведённая к гипотенузе?
3. Острый угол 30°, гипотенуза 12. Катет против этого угла?

РАЗМИНКА

Найдите устно

1. Один острый угол прямоугольного треугольника 34°. Второй?
2. Гипотенуза 10. Медиана, проведённая к гипотенузе?
3. Острый угол 30°, гипотенуза 12. Катет против этого угла?

Ответ. 1) 56°; 2) 5; 3) 6.

ТЕОРИЯ

Три главных факта

1. Острые углы в сумме 90°.
2. Катет против угла 30° равен половине гипотенузы. И обратно: если катет — половина гипотенузы, то против него угол 30°.
3. Медиана к гипотенузе равна её половине: $CM = AM = BM$.

ТЕОРИЯ

Высота, биссектриса, медиана из прямого угла

$\angle C = 90^\circ$, CH — высота, CK — биссектриса, CM — медиана.

$\angle ACH = \angle B$ $\angle ACK = 45^\circ$ $\angle ACM = \angle A$

ПРИМЕР 1 · УГЛЫ МЕЖДУ ОТРЕЗКАМИ

$\angle C = 90^\circ$, $\angle A = 25^\circ$. Найдите углы между CH, CK и CM.

ПРИМЕР 1 · УГЛЫ МЕЖДУ ОТРЕЗКАМИ

$\angle C = 90^\circ$, $\angle A = 25^\circ$. Найдите углы между CH, CK и CM.

$\angle ACM = 25^\circ$, $\angle ACK = 45^\circ$, $\angle ACH = \angle B = 65^\circ$.

ПРИМЕР 1 · УГЛЫ МЕЖДУ ОТРЕЗКАМИ

$\angle C = 90^\circ$, $\angle A = 25^\circ$. Найдите углы между CH, CK и CM.

$\angle ACM = 25^\circ$, $\angle ACK = 45^\circ$, $\angle ACH = \angle B = 65^\circ$.

$\angle MCK = 20^\circ$, $\angle KCH = 20^\circ$, $\angle MCH = 40^\circ$.

ПРИМЕР 2 · КАК ЗАДАЧА 17 В 2026 ГОДУ

Сумма углов с катетом

Катеты $AC = 5$ и $BC = 3$. Из вершины C провели высоту CH, биссектрису CK и медиану CM. Найдите сумму углов, которые они образуют с катетом CA.

ПРИМЕР 2 · КАК ЗАДАЧА 17 В 2026 ГОДУ

Сумма углов с катетом

Катеты $AC = 5$ и $BC = 3$. Из вершины C провели высоту CH, биссектрису CK и медиану CM. Найдите сумму углов, которые они образуют с катетом CA.

$\angle ACH = \angle B,\ \angle ACK = 45^\circ,\ \angle ACM = \angle A.$

ПРИМЕР 2 · КАК ЗАДАЧА 17 В 2026 ГОДУ

Сумма углов с катетом

Катеты $AC = 5$ и $BC = 3$. Из вершины C провели высоту CH, биссектрису CK и медиану CM. Найдите сумму углов, которые они образуют с катетом CA.

$\angle ACH = \angle B$, $\angle ACK = 45^\circ$, $\angle ACM = \angle A$.

Сумма: $\angle A + \angle B + 45^\circ = 90^\circ + 45^\circ = 135^\circ$.

ПРИМЕР 2 · КАК ЗАДАЧА 17 В 2026 ГОДУ

Сумма углов с катетом

Катеты $AC = 5$ и $BC = 3$. Из вершины C провели высоту CH, биссектрису CK и медиану CM. Найдите сумму углов, которые они образуют с катетом CA.

$\angle ACH = \angle B$, $\angle ACK = 45^\circ$, $\angle ACM = \angle A$.

Сумма: $\angle A + \angle B + 45^\circ = 90^\circ + 45^\circ = 135^\circ$.

Длины катетов не понадобились!

ПРИМЕР 3 · МЕДИАНА И ГИПОТЕНУЗА

Медиана, проведённая к гипотенузе, образует с ней угол 70°. Найдите острые углы.

ПРИМЕР 3 · МЕДИАНА И ГИПОТЕНУЗА

Медиана, проведённая к гипотенузе, образует с ней угол $70°$. Найдите острые углы.

$CM = MB$, треугольник CMB равнобедренный.

ПРИМЕР 3 · МЕДИАНА И ГИПОТЕНУЗА

Медиана, проведённая к гипотенузе, образует с ней угол $70°$. Найдите острые углы.

$CM = MB$, треугольник CMB равнобедренный.

Если $\angle CMB = 70°$: $\angle B = \dfrac{180° - 70°}{2} = 55°$, $\angle A = 35°$.

ПРИМЕР 3 · МЕДИАНА И ГИПОТЕНУЗА

Медиана, проведённая к гипотенузе, образует с ней угол $70°$. Найдите острые углы.

$CM = MB$, треугольник CMB равнобедренный.

Если $\angle CMB = 70°$: $\angle B = \dfrac{180° - 70°}{2} = 55°$, $\angle A = 35°$.

Если $\angle CMA = 70°$ — то же самое, только A и B меняются местами.

ЗАДАЧА 1

Гипотенуза равна 18 **, один из острых углов** $30°$ **. Найдите меньший катет.**

ЗАДАЧА 1

Гипотенуза равна 18, один из острых углов 30°. Найдите меньший катет.

Ответ. 9

ЗАДАЧА 2

Катет равен 7, гипотенуза 14. Найдите острые углы.

ЗАДАЧА 2

Катет равен 7, гипотенуза 14. Найдите острые углы.

Ответ. 30° и 60°

ЗАДАЧА 3

$\angle C = 90^\circ$, $\angle A = 38^\circ$. **Найдите угол между высотой CH и медианой CM.**

ЗАДАЧА 3

$\angle C = 90^\circ$, $\angle A = 38^\circ$. Найдите угол между высотой CH и медианой CM.

Ответ. 14°

ЗАДАЧА 4

Угол между биссектрисой и медианой, проведёнными из вершины прямого угла, равен 12°. Найдите острые углы треугольника.

ЗАДАЧА 4

Угол между биссектрисой и медианой, проведёнными из вершины прямого угла, равен 12°. Найдите острые углы треугольника.

Ответ. 33° и 57°

ЗАДАЧА 5

Медиана, проведённая к гипотенузе, образует с ней угол $64°$. Найдите острые углы.

ЗАДАЧА 5

Медиана, проведённая к гипотенузе, образует с ней угол 64°. Найдите острые углы.

Ответ. 32° и 58°

ЗАДАЧА 6

Высота, проведённая из вершины прямого угла, делит его в отношении $1:2$. Гипотенуза 20. Найдите меньший катет.

ЗАДАЧА 6

Высота, проведённая из вершины прямого угла, делит его в отношении $1:2$. Гипотенуза 20. Найдите меньший катет.

Ответ. 10

ЗАДАЧА 7 · КАК ЗАДАЧА 6 В 2024 ГОДУ

$\angle C = 90^\circ$, $\angle A = 30^\circ$, CH — **высота,** $AB = 16$. **Найдите** AH **и** HB.

ЗАДАЧА 7 · КАК ЗАДАЧА 6 В 2024 ГОДУ

$\angle C = 90^\circ$, $\angle A = 30^\circ$, CH — высота, $AB = 16$. Найдите AH и HB.

Ответ. $AH = 12$, $HB = 4$

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Докажите: биссектриса прямого угла делит пополам угол между высотой и медианой, проведёнными из той же вершины

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Докажите: биссектриса прямого угла делит пополам угол между высотой и медианой, проведёнными из той же вершины

$\angle ACM = \angle A$ (треугольник AMC равнобедренный, $CM = AM$).

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Докажите: биссектриса прямого угла делит пополам угол между высотой и медианой, проведёнными из той же вершины

$\angle ACM = \angle A$ (треугольник AMC равнобедренный, $CM = AM$).

$\angle BCH = 90^\circ - \angle B = \angle A$.

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Докажите: биссектриса прямого угла делит пополам угол между высотой и медианой, проведёнными из той же вершины

$\angle ACM = \angle A$ (треугольник AMC равнобедренный, $CM = AM$).

$\angle BCH = 90^\circ - \angle B = \angle A$.

$\angle MCK = 45^\circ - \angle ACM = 45^\circ - \angle A$, $\angle HCK = 45^\circ - \angle BCH = 45^\circ - \angle A$. Углы равны.

ИТОГ

Что запомнить

- Катет против 30° — половина гипотенузы, и обратно.
- Медиана к гипотенузе — её половина: два равнобедренных треугольника.
- От катета CA: медиана — $\angle A$, биссектриса — 45°, высота — $\angle B$.
- Чертёж аккуратный: пусть один катет заметно длиннее другого.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач. Чертёж обязателен.